

浙工大 828 自动控制理论 · 真橙 777 刷题筛选清单

依据：浙工大 828 考纲要点（你发的 5 张考点图 OCR 整理）+ 王万良《自动控制原理》（高教社第 2 版，828 指定教材）目录 + 三本 777 习题册逐题通读。

生成日期：2026-08-06

一、浙工大 828 概况与真题难度结论

- **考试科目**：828 自动控制理论，满分 150，大纲名义 **自控 50% + 现控 50%**；但 2024/2025 真题实际现控占 40-50 分（2-3 道大题，见第十节），自控分值占大头。
- **指定教材**：王万良《自动控制原理》第 2 版（高等教育出版社，2014），全书 9 章（自控 8 章 + 第 9 章状态空间分析）。
- **真题难度**（综合网上 2025 考研学长反馈）：
 - 计算量大，对基本功要求扎实；基本概念考得比往年深入，**现控部分考察全面细致**（来源）。
 - 高频考点：**第 2 章结构图化简必出 15 分以上大题**；2019–2023 连续五年在频域分析中嵌套采样系统计算；"最小拍控制器设计"真题其实是教材习题改参数（来源）。
- **题型演变**（据你的考情资料）：06 年起就是固定大题；10–18 年采用"填空+简答+大题"；18 年后大改为**固定 9 个 大题（约 6 自控 + 3 现控）**；25 年只考 8 个 大题，大题中穿插概念（超前校正概念、Bode 图）；26 年延续 8 个 大题（6 自控 + 2 现控），个别题计算量偏大、用到平时少用的公式（如非线性中的欧拉公式），整体比 25 年难。
- **禁带计算器**：26 年仍不允许，比较考察计算能力，平时就要手算到位；校正等大计算量题型弱化，但经典思路仍要会。
- **2024/2025 真题结构**（回忆版，详见第十节）：2024 年 9 大题（自控 100 + 现控 50）；2025 年 8 大题（自控 110 + 现控 40）。现控每题 20 分且均为综合大题，性价比仍最高。

二、828 考纲要点（据你的考点图整理）

自控部分（50%）

章节	考点	考纲提示
第1章 基本概念	反馈控制原理、控制方式、分类、性能要求	不考 （考点图标注）→ 777 基础/强化第 1 章概念题基本跳过
第2章 数学模型 ★	拉氏变换、微分方程、传递函数、 结构图化简（必出大题） 、梅森公式、电路求传函	第 6 小节（信号流图）可不看，但梅森公式仍要会
第3章 时域分析法 ★	劳斯判据（大题） 、二阶系统动态性能、 稳态误差（最重要）	赫尔维茨判据不考；3.4 节不考
第4章 根轨迹	——	不考 （你已确认，777 中基础/强化第 4 章全部跳过）
第5章 频率法 ★	由伯德图确定传函（高频考法） 、奈氏判据、稳定裕度	最重要章节，可能出两个大题；5.7 不考

章节	考点	考纲提示
第6章 校正	校正类型判断/概念（不考计算）	不考计算 ，只考概念小问（25 年曾在大题里穿插超前校正概念、Bode 图）；6.5、6.7 节可不看
第7章 离散系统控制理论 ★	Z 变换（出大题）、脉冲传递函数、朱利判据（必须掌握）、稳态误差	舒尔判据不考；7.6/7.8/7.9 节不考；历年考过"最小拍"（存疑）
第8章 非线性控制系统分析 ★	描述函数法（重点）、自振分析	相平面法（8.3 节）不考

现控部分（50%）

考点	考纲提示
控制系统的状态空间模型	第 2 节最重要，24/25 年都考（和结构图考法差不多），全部要会
系统运动分析 ★	只看前 3 节；性质与求法要会；第 2 章和第 6 章合出题
能控性和能观性分析 ★	秩判据是重点 ，通常考一个大题；标准型会辨别；对偶关系
系统的稳定性分析 ★	李雅普诺夫第一/第二法（要熟练）；内部稳定与外部稳定
状态反馈控制器设计 ★	重点掌握 5.1、5.3 前 3 小节；通常考 1-2 个大题
状态观测器设计 ★	看前两节； 主要考法：先求观测器，再求极点配置
线性二次型最优控制	不考 （考点图明确标注"不考"）；777 现控册也无 LQR 题

三、筛选原则

- 以 **828 考纲为准**：考纲明确"不考"的内容（第 1 章基本概念、根轨迹、相平面法、LQR、赫尔维茨判据、舒尔判据、动态误差、校正计算等）直接跳过。
- 根轨迹（教材第 4 章）不考**：基础/强化第 4 章全部跳过。
- 与王万良课后习题重合度高的：教材题做过后，同型题分两档——难度相当的可省，**难度升级的综合题建议至少挑 1-2 道**（对照表见第七节）。
- 过难/偏怪/计算量超标的**：跳过一个，避免在低性价比题上耗时间。
- 标注"必做"的题**：与 828 高频考点直接对应（含本校真题），建议完整动笔；**"选做"**：可看思路或挑 1-2 道练手；**"跳过"**：不用做。

四、自控基础 300 题（178 页）

总计约 300 题；扣除第 1 章概念（不考）、根轨迹（不考）与教材同型题后，必做约 55 题；纳入"难度升级·建议做"（9 题）约 64 题，其余选做/跳过。

第1章 自动控制的一般概念（考点图标注：不考）

- 1.1~1.25 概念题：**跳过**（第 1 章基本概念不考，无需动笔）
- 建议做**：1.27（含消除稳态误差小问，挂靠第 3 章稳态误差考点）

- 1.26、1.28~1.30：跳过

第2章 控制系统的数学模型（828 必出 15 分+ 大题章节）

- 拉氏变换 2.1~2.7：**选做** 2.2、2.4、2.6（与教材课后 2.1/2.2 重合）
- 微分方程 2.8~2.9：**必做** 2.9；2.8 选做
- 传递函数 2.10~2.16：**必做** 2.11、2.12（浙工大2015真题）、2.15；选做 2.10、2.13、2.14、2.16
- 结构图化简 2.17~2.23：**必做** 2.17（含扰动）、2.19、2.21（四步化简）、2.22（等效+信号流图）；选做 2.18、2.20、2.23
- 信号流图/梅森 2.24~2.33：**必做** 2.24、2.28、2.33（输入+扰动）；选做 2.25~2.27、2.29~2.32
- 电气网络建模 2.34~2.39：**必做** 2.35（RLC）、2.36（浙工大2018真题）、2.39（运放）；选做 2.34、2.37、2.38
- 机械建模 2.40~2.41：**选做** 2.41 一道；2.40 跳过

第3章 线性系统的时域分析法

- **必做（与教材不同型/本校真题）**：3.5（浙工大2016真题）、3.15、3.26（浙工大真题）、3.31（浙工大2016真题）、3.34、3.37、3.42
- **同型升级·建议做**：3.9（单位圆约束综合）
- **教材同型可省**（教材第3章做过后）：3.4、3.7、3.12、3.17、3.18、3.19、3.22、3.24、3.27、3.29、3.32、3.33、3.36、3.38、3.40
- **选做**：3.1、3.2、3.3、3.6、3.8、3.10、3.11、3.13、3.14、3.16、3.20、3.21、3.23、3.28、3.30、3.35、3.39、3.41
- **跳过**：3.25（证明题）、3.43（复合控制，828 只要求了解）

第4章 线性系统的根轨迹法

828 **不考根轨迹** → 本章 40 题全部跳过，不用做。

第5章 线性系统的频域分析法（828 可能出两个大题）

- **必做（与教材不同型/本校真题）**：5.7、5.8（奈氏图反求传函）、5.21（浙工大2024真题）、5.25、5.26、5.28、5.29、5.31、5.37（浙工大2024真题）、5.38、5.40
- **同型升级·建议做**：5.12（极坐标+补线+稳定范围）、5.17（劳斯+奈氏双判据）、5.23（Bode→传函+判稳）、5.35（相角裕度最大化）
- **教材同型可省**（教材第5章做过后）：5.2、5.3、5.5、5.9、5.13、5.15、5.22、5.27、5.30、5.33、5.39
- **选做**：5.1、5.4、5.6、5.10、5.11、5.14、5.16、5.18、5.19（二选一）、5.20、5.24、5.32、5.34、5.36
- **跳过**：无

第6章 线性系统的校正方法（828 只考 5 分小问，整体降权）

- **必做**：6.1~6.4（校正概念/控制器特点简答，828 小问考点，背结论）；6.15、6.16、6.17、6.20、6.21、6.23（由 Bode 判断校正类型，828 高频小问）；6.24（超前/滞后选择理由）、6.27、6.28、6.29（校正选择与设计）；6.35、6.36（PID 参数）；6.38、6.40（复合/前馈校正，828 新题型趋势）
- **教材同型可省**（教材第6章做过后）：6.5~6.13 校正装置设计题（原本多为选做/跳过，教材题做完直接省）
- **选做**：6.18、6.19、6.22、6.25、6.26、6.30、6.31、6.32、6.33、6.37、6.39
- **跳过**：6.14（滞后超前设计，过难）、6.34（PID 频域设计，计算量过大）

第7章 线性离散系统的分析与校正 (828 Z 变换出大题、朱利判据必考)

- **必做 (与教材不同型/本校真题):** 7.1、7.3 (概念/采样定理简答, 教材无对应题)、7.29 (浙工大2024真题)、7.32 (阶跃响应+性能指标综合)、7.37 (采样周期对稳定性影响)
- **教材同型可省** (教材第7章做过后, 基础篇离散题与教材难度相当): 7.4、7.5、7.6、7.8、7.10、7.11、7.13、7.14、7.15、7.16、7.17、7.19、7.21、7.22、7.23、7.25、7.27、7.31、7.34
- **选做:** 7.2、7.7、7.9、7.12、7.18、7.20、7.24、7.26、7.28、7.30、7.33、7.35、7.36、7.38 (最小拍, 了解思路)
- **跳过:** 7.39、7.40 (最小拍设计, 考纲标注7.8 不考)

第8章 非线性控制系统分析 (828 只考描述函数法)

- **同型升级·建议做:** 8.14 (证明理想继电器描述函数)、8.18 (h/M 参数关系)、8.24 (饱和特性+K 范围)、8.25 (新定义描述函数综合)
- **教材同型可省** (教材第8章做过后): 8.15、8.17、8.20、8.22
- **选做:** 8.16、8.19、8.21、8.23、8.26、8.27、8.28、8.29、8.30、8.31、8.32、8.33、8.34、8.38、8.39、8.42 (只做描述函数部分)
- **跳过:** 8.1~8.13 (相平面法, 828 不考)、8.35、8.36、8.37、8.40、8.41、8.43

五、自控强化 300 题 (289 页)

总计约 300 题; 扣除根轨迹 (不考) 与教材同型题后, 必做约 27 题; 纳入“难度升级·建议做” (39 题) 约 66 题。强化篇与基础篇有部分同源题, 重复的以基础篇为准。

第1章 概念 (考点图标注: 不考)

- 1.22~1.24 概念题: 全部跳过

第2章 数学模型 (偏建模)

- 结构图/梅森 2.1~2.12: 选做 2.2、2.4、2.6、2.8、2.11; 其余跳过 (基础篇已练)
- 电气/有源网络 2.13~2.23: **必做** 2.13、2.16、2.20、2.22; 选做 2.14、2.17、2.19; 2.15、2.18、2.23 跳过
- 弹簧阻尼 2.24~2.26: 选做 2.26; 2.24、2.25 跳过
- 机电系统 2.27~2.32: **必做** 2.27 (直流电机)、2.31 (位置随动系统完整建模); 选做 2.28、2.29、2.30; 2.32 跳过
- 线性化/倒立摆/液位 2.33~2.38: 跳过 2.33~2.37; 2.38 (液位建模+线性化) 选做

第3章 时域分析

- **必做 (与教材不同型):** 3.15 (综合)、3.17 (非单位反馈+前馈补偿)、3.18 (极点分布区域)、3.21 (主导极点)、3.22 (主导极点设计)、3.36 (测速反馈 vs PD)、3.37 (速度反馈+前馈设计)、3.38 (速度反馈+PD/PID 改善)
- **同型升级·建议做:** 3.4 (双指标+极点区域)、3.6 (多问综合)、3.10 (由条件确定传函)、3.23 (闭环传函近似估算)、3.25 (持续振荡+实部约束)、3.26 (共轭复极点反求参数)、3.29 (误差传函+无静差)、3.30 (前馈变 II 型)、3.32 (控制器结构选择)
- **教材同型可省** (教材第3章做过后): 3.5、3.9、3.13、3.28、3.33
- **选做:** 3.1、3.3、3.7、3.11、3.12、3.14、3.16、3.19、3.20、3.27、3.31、3.35

- **跳过**：3.2、3.8（证明题）、3.24（与基础 6.38 重复）、3.34（动态误差系数，828 不考）

第4章 根轨迹

828 **不考根轨迹** → 本章 36 题全部跳过，不用做。

第5章 频域

- **必做（与教材不同型）**：5.4（Bode↔奈氏对应）、5.5（由 Bode 画幅相曲线）、5.17（由奈氏图求传函+参数）、5.27（裕度→闭环传函）、5.28（裕度→增益调整）、5.30（二阶频域综合）、5.31（T 影响+奈氏判据）、5.32（保持 ω_c 调参数）、5.35（由奈氏图求系统参数）、5.37（闭环频域指标）
- **同型升级·建议做**：5.7（非最小相位）、5.8（极点位置约束）、5.9（右半平面极点+K 范围）、5.11（由奈氏图反求参数）、5.14（双环结构）、5.15（串积分环节）、5.22（Bode→传函+奈氏判据）、5.24（相频+裕度+临界 K+奈氏）、5.26（主导极点判断）、5.33（实验数据法）
- **教材同型可省**（教材第 5 章做过后）：5.6、5.20、5.21、5.23
- **选做**：5.1、5.3、5.10、5.12、5.13、5.18、5.19、5.25、5.29、5.34、5.36
- **跳过**：5.2（证明题）、5.16（时滞，828 不考）、5.38（临界比例度法 PID 整定）

第6章 校正（整体降权）

- **必做（与教材不同型）**：6.37（反馈对稳态误差影响）、6.39（极点配置+前馈+扰动）、6.40（前馈补偿消除扰动，828 新题型趋势）
- **教材同型可省**（教材第 6 章做过后，828 校正降权，即使难度升级也建议省）：6.1~6.36 校正设计/PID 整定题（原本多为选做/跳过）
- **选做**：6.38（反馈消除谐振，偏难）
- **跳过**：6.41、6.42（根轨迹校正，828 不考）

第7章 离散系统

- **同型升级·建议做**：7.1（差分方程+临界稳定+稳态误差）、7.6（闭环脉冲传函+稳定+稳态值）、7.7（离散传函+稳定+稳态输出）、7.9（稳定范围+响应）、7.13（稳态误差约束）、7.16（T 对稳定性影响）、7.17（综合）、7.18（w 域劳斯）、7.19（K-T 关系）、7.20（z 域+w 域）、7.21（证明+差分方程+稳态误差）、7.24（闭环传函+稳定+三种输入误差）、7.28（阻尼特性+误差约束）、7.29（阶跃响应+超调量）
- **教材同型可省**（教材第 7 章做过后）：7.3、7.10、7.14、7.25
- **选做**：7.2、7.4、7.5、7.8、7.11、7.12、7.15、7.22、7.23、7.26、7.27、7.31（最小拍完整设计）、7.37（无纹波最小拍，了解）
- **跳过**：7.30、7.32、7.33、7.34、7.35、7.36（最小拍，考纲标注 7.8 不考）

第8章 非线性（828 不考相平面）

- **同型升级·建议做**：8.13（精度比较+自振）、8.15（证明描述函数+周期运动）、8.16（死区继电器参数影响）、8.18（负倒描述函数+K 范围）、8.19（调节 K 与自振参数）、8.20（稳定最大值+自振）
- **教材同型可省**（教材第 8 章做过后）：8.17
- **选做**：8.14、8.21、8.22、8.23、8.24、8.25、8.28、8.29、8.30、8.31
- **跳过**：8.1~8.12（相平面法，828 不考）、8.26（延迟环节）、8.27、8.32、8.33、8.34（含相平面综合）

六、现控 200 题（123 页）

以下分类已按第八节俞立《现代控制理论》课后题对照更新：教材已覆盖的同型题降为可省/选做，保留的必做题均为**教材未覆盖、本校真题或综合升级题**。

总计约 200 题；配合俞立教材课后题（见第八节）后，必做约 83 题（约 4 成，其中 9 道为“同型升级·建议做”）。828 现控占 50%，性价比最高，值得全部认真对待。

第1章 状态空间表达式

- 结构图→状态空间 1.1~1.5： **必做** 1.1、1.3、1.5（教材未覆盖，浙工大必考）；选做 1.2、1.4
- 机理建模 1.6~1.8： **必做** 1.7（RLC）；可省 1.6（俞立 1.8 水槽同型）；选做 1.8
- 微分方程→状态空间 1.9~1.12： **必做** 1.12*（+能控能观判断，升级）；可省 1.9、1.10（俞立 1.10/1.23 同型）；选做 1.11
- 线性变换 1.13~1.14：可省（俞立 1.21/1.22/1.24 覆盖）
- 约当/对角标准型 1.15~1.18： **必做** 1.17（约当化+转移矩阵）；可省 1.15、1.16（俞立 1.9/1.25 覆盖）；选做 1.18
- 传函矩阵 1.19~1.24： **必做** 1.22、1.23（组合系统）；可省 1.19（俞立 1.15 同型）；选做 1.20、1.21、1.24
- 特征值 1.25~1.27： **必做** 1.25（浙工大2015真题）；选做 1.26（与 1.17 重复）、1.27

第2章 状态空间表达式的解

- 状态转移矩阵 2.1~2.3： **必做** 2.1（浙工大2019真题）；可省 2.2、2.3（俞立 2.5 覆盖）
- 动态方程求解 2.4~2.8： **必做** 2.6*（综合升级）；可省 2.4、2.5（俞立 2.8/2.15 同型）；选做 2.7、2.8
- 离散化 2.9~2.12： **必做** 2.10*（离散+反馈极点配置，升级）；可省 2.12（俞立 2.17/2.18 同型）；选做 2.9、2.11

第3章 能控性与能观性（通常考一个大题）

- 判别 3.1~3.8： **必做** 3.1（+稳定性）、3.2（参数 b, c ）、3.5（结构图综合）、3.7（秩+约当+PBH 三法）、3.8（四阶参数）；可省 3.3（俞立 3.3 对角形判据同型）、3.4（俞立 3.25/3.26 零极相消同型）；选做 3.6（俞立 3.11 同型）
- 离散 3.9~3.10： **必做** 3.9*（离散 T 范围）；3.10 选做（与 2.10 重复）
- 标准型 3.11~3.18： **必做** 3.18（TF 矩阵按列分解+最小实现）；可省 3.13~3.16（俞立 3.23/3.24/1.7 覆盖）；选做 3.11、3.12、3.17（俞立 1.14 对偶同型）
- 结构分解 3.19~3.21： **必做** 3.19、3.20（教材未覆盖）；3.21 选做
- 实现问题 3.22~3.27： **必做** 3.22、3.23（最小实现/不完全实现验证）；选做 3.24、3.25~3.27（俞立 1.13/1.25 覆盖）

第4章 稳定性与李雅普诺夫方法

- 连续第一法 4.1~4.3： **必做**（教材习题未覆盖）
- 离散第一法 4.4~4.5： **必做**（教材习题未覆盖）
- 非线性第一法 4.6~4.8： **必做**（线性化判稳，教材习题未覆盖）
- 连续第二法 4.9~4.14： **必做** 4.13（转移矩阵+稳定性综合）；可省 4.11（俞立 4.11 同型）；选做 4.9、4.10、4.12、4.14
- 离散第二法 4.15~4.16：选做（俞立 4.13 覆盖）
- 非线性第二法 4.17~4.19：选做 4.17/4.19 任 1；可省 4.18（俞立 4.8~4.10 覆盖）

第5章 线性定常系统的综合（828 现控 1-2 道大题出处）

- 状态反馈 5.1~5.15: **必做** 5.3 (能控分解+极点配置)、5.6 (浙工大2018真题)、5.7*、5.8*、5.9* (性能反求 K, 升级)、5.14*、5.15* (TF+BIBO+极点配置综合); 可省 5.1、5.2、5.4、5.5、5.10、5.11 (俞立第 5 章覆盖); 选做 5.12、5.13
- 镇定 5.16~5.18: **必做** (教材习题未覆盖镇定专项)
- 全维观测器 5.19~5.27: **必做** 5.23、5.24 (观测器+反馈两/三问综合)、5.26 (多实现+观测器); 可省 5.19~5.22 (俞立 6.6/6.10 同型); 选做 5.25、5.27 (工程背景)
- 降维观测器 5.28~5.30: **必做** 5.30 (降维方程+状态估计); 选做 5.28、5.29 (俞立 6.9/6.11 覆盖)
- 基于观测器的反馈 5.31~5.34: **必做** 5.31、5.32 (分离原理, 浙工大重点); 选做 5.33、5.34

专题一 状态空间描述 (强化)

- 机理建模 1.1~1.5: **必做** 1.1、1.4; 选做 1.2、1.3; 1.5 跳过 (与基础 5.25 重复)
- 结构图→状态空间 1.6~1.8: **必做**
- 组合系统 1.9~1.11: **必做**
- 最小实现 1.13~1.15: **必做** 1.13、1.15; 1.14 选做
- 状态转移矩阵 1.16~1.18: 选做 (俞立 2.5 覆盖)
- 动态方程求解 1.19~1.22: **必做** 1.19 (稳定+BIBO+响应综合); 选做 1.20~1.22
- 观测器/反馈+画图 1.23~1.25: 选做 (俞立 6.6/6.12 覆盖)
- 标准型 1.26~1.27: 选做 (俞立第 1 章覆盖)
- 约当/离散化 1.28~1.31: **必做** 1.28 (约当变换); 选做 1.29~1.31 (俞立 2.17/2.18 覆盖)

专题二 能控能观及稳定性 (强化)

- 判别 2.1~2.9: **必做** 2.1 (串联)、2.3 (结构图+TF 矩阵综合)、2.6 (综合)、2.7 (可镇定); 选做 2.2、2.4 (零极相消, 俞立 3.25/3.26 覆盖)、2.5、2.8、2.9
- 标准型转换 2.10~2.13: **必做** 2.12 (多问综合)、2.13 (TF→能控标准型+极点配置); 选做 2.10、2.11 (俞立 3.23/3.13 覆盖)
- 结构分解 2.14~2.15: **必做** 2.14 (教材未覆盖); 2.15 选做
- 李雅普诺夫 2.16~2.19: 选做 (俞立第 4 章覆盖)
- 综合 2.20~2.23: **必做** 2.20; 选做 2.21、2.22、2.23
- 离散判稳 2.24~2.25: **必做** 2.24 (+响应计算); 2.25 选做
- 离散化/输出稳定 2.26~2.29: **必做** 2.26 (T 范围)、2.27 (输出稳定)、2.28 (综合)、2.29 (综合)

专题三 状态反馈与观测器 (强化, 828 最重要)

- 状态反馈 3.1~3.11: **必做** 3.3 (参数型)、3.6 (输出响应+极点配置)、3.8 (三问综合); 可省 3.1、3.2、3.4、3.7、3.9 (俞立第 5 章覆盖); 选做 3.5、3.10、3.11
- 全维观测器 3.12~3.16: **必做** 3.13 (可控+反馈+可观+观测器)、3.15 (基于观测器反馈); 可省 3.12、3.14 (俞立 6.6 同型); 选做 3.16 (偏难)
- 基于观测器的反馈 3.17~3.22: **必做** 3.17、3.20 (分离原理综合)、3.22 (特征值+传递函数); 选做 3.18、3.19、3.21
- 降维观测器 3.23~3.24: **必做** (3.23 含 T 矩阵构造; 3.24 为浙工大2023完整综合)
- 证明题 3.25~3.31: 选做 3.26、3.30; 其余跳过
- 解耦 3.32: 跳过 (828 不考)
- 综合 3.33: 选做 (与专题二 2.6 重复)

七、王万良教材课后题对照 (第 3/5/6/7/8 章)

已拿到你拍的《习题与应用题》扫描件（第 3、5、6、7、8 章，第 4 章根轨迹确认不考未拍）。教材课后题做过的前提下，同型 777 题分两档：

- **同型可省**：难度与教材题相当或更低，直接跳过；
- **难度升级·建议做**：同型但更综合/多问/反求参数/计算量大，适合 828"计算量大、综合性强"的风格，建议至少挑 1-2 道。

第 3 章 时域分析法（教材 3.1~3.29 + 应用题 E3.1~E3.8）

教材题	内容	同型可省	难度升级·建议做
3.1~3.6	劳斯判据判稳、参数范围、临界稳定	基础 3.18、3.19、3.22、3.24	强化 3.25（持续振荡+实部约束）、3.26（共轭复极点反求参数）
3.7~3.13	由响应求传函、二阶指标、主导极点	基础 3.4、3.7、3.12、3.13、3.17、3.20；强化 3.13	基础 3.9（单位圆约束综合）；强化 3.4（双指标+极点区域）、3.6、3.10、3.23（近似估算）
3.14~3.16	误差系数、稳态误差终值	基础 3.27、3.29、3.30、3.33；强化 3.28	强化 3.29（误差传函+无静差）、3.32（控制器结构选择）
3.17~3.21	阻尼比/参数设计 + 斜坡稳态误差	基础 3.36、3.38、3.41；强化 3.9	——
3.22~3.29	扰动/顺馈/复合控制的稳态误差	基础 3.32、3.40、3.43；强化 3.33	强化 3.30（前馈变 II 型）
E3.1~E3.8	工程应用题	与 777 无直接重复，可作思路补充	——

第 5 章 频率法（教材 5.1~5.21 + 应用题 E5.1~E5.3）

教材题	内容	同型可省	难度升级·建议做
5.1	RC 电路传函/频率特性	基础 2.34~2.38；强化 2.13~2.22	——
5.2~5.3	正弦输入稳态输出、反求参数	基础 5.2、5.3、5.5	——
5.4	绘制 Bode 图（4 个传函）	基础 5.18、5.19（二选一）	——
5.5~5.10	由渐近线求传函（6 道）	基础 5.22、5.30、5.33；强化 5.21、5.23	基础 5.23（Bode→传函+画奈氏+判稳）；强化 5.22（Bode→传函+奈氏判据 K 范围）、5.24（相频+裕度+临界 K+奈氏）、5.26（主导极点判断）

教材题	内容	同型可省	难度升级·建议做
5.11~5.17	奈奎斯特判据	基础 5.9、5.13、5.15；强化 5.6、5.20	基础 5.12（极坐标+补线+稳定范围）、5.17（劳斯+奈氏双判据）；强化 5.7（非最小相位）、5.8（极点位置约束）、5.9（右半平面极点+K 范围）、5.11（由奈氏图反求参数）、5.14（双环结构）、5.15（串积分环节）
5.18	Bode 判稳 + 平移 10 倍频程	基础 5.39；强化 5.29	——
5.19	相位裕度求参数	基础 5.27	基础 5.35（相角裕度最大化）
5.20	时滞系统	强化 5.16（828 不考时滞）	——
5.21	实验数据确定传函	——	强化 5.33（实验数据法+增益调整）

第 6 章 校正方法（教材 6.1~6.11 + 应用题 E6.1~E6.3）

828 校正只考概念小问，本章 777 已整体降权：**即使同型题难度升级，也统一建议省。**

教材题	内容	同型可省	难度升级·建议做
6.1~6.3	超前/串联校正设计	基础 6.5~6.9；强化 6.1~6.11	——
6.4~6.5	滞后校正设计	基础 6.10~6.12；强化 6.12~6.18	——
6.6	滞后-超前校正	基础 6.13；强化 6.24	——
6.7~6.11	PID 按最佳二阶/典型三阶整定	强化 6.29~6.36	——

第 7 章 离散系统（教材 7.1~7.14 + 应用题 E7.1~E7.2）

教材题	内容	同型可省	难度升级·建议做
7.1~7.5	采样信号、z 变换/逆变换	基础 7.4、7.5；强化 7.2	——
7.6	用变换法解差分方程（4 道）	基础 7.6、7.7；强化 7.2	强化 7.1（差分方程+临界稳定+稳态误差）
7.7~7.8	开环/闭环脉冲传函、输出 C(z)	基础 7.8~7.13；强化 7.3~7.5、7.8	强化 7.6（闭环脉冲传函+稳定+稳态值）、7.7（离散传函+稳定+稳态输出）、7.9（稳定范围+响应）
7.9~7.11	稳定性判别、K 值范围	基础 7.14~7.20；强化 7.10~7.12、7.14、7.15、7.22	强化 7.13（稳态误差约束）、7.16（T 对稳定性影响）、7.17（综合）、7.18（w 域劳斯）、7.19（K-T

教材题	内容	同型可省	难度升级·建议做
			关系)、7.20 (z 域+w 域)、7.21 (证明+差分方程+稳态误差)
7.12	单位阶跃输出响应	基础 7.34	强化 7.29 (阶跃响应+超调量)
7.13~7.14	稳态误差终值、误差系数	基础 7.21~7.28、7.30、7.31; 强化 7.23、7.25、7.26、7.27	强化 7.24 (闭环传函+稳定+三种输入误差)、7.28 (阻尼特性+误差约束)

第 8 章 非线性系统 (教材 8.1~8.10 + 应用题 E8.1~E8.2)

教材题	内容	同型可省	难度升级·建议做
8.1~8.7	描述函数法判稳/自振/参数	基础 8.15、8.17、8.20、8.22; 强化 8.17	基础 8.14 (证明继电器描述函数)、8.18 (h/M 关系)、8.24 (饱和特性+K 范围)、8.25 (新定义描述函数); 强化 8.13 (精度比较)、8.15 (证明+周期运动)、8.16 (死区继电器参数影响)、8.18 (负倒描述函数+K 范围)、8.19 (调节 K 与自振参数)、8.20 (稳定最大值+自振)
8.8~8.10、E8.2	相平面法	828 不考, 本就跳过	——
E8.1	雕刻机临界稳定+自振	与 777 无直接重复	——

说明: 浙工大本校真题 (基础 3.26、5.21、5.37、7.29、2.36; 现控 1.25、2.1、5.6 等) 无论同型与否都建议做。第 6 章因考纲只考校正概念小问, 即使难度升级也统一建议省。

八、俞立《现代控制理论》课后题对照 (现控教材, 实际做 6 章 115 题; 第 7 章 LQR 考点图标注不考)

依据: 你提供的俞立《现代控制理论》(清华大学出版社 2007, 扫描件 213 页) 课后题, 已全文 OCR 提取。使用方法同第七节: 先做俞立课后题, 再刷 777 现控必做; 教材同型且难度相当的 777 题直接省, 同型但更综合/反求/参数化的挑 1-2 道。

教材课后题页码 (扫描件页):

- 第 1 章 状态空间模型: 1.1~1.25 (P44-47)
- 第 2 章 系统的运动分析: 2.1~2.20 (P75-77)
- 第 3 章 能控性和能观性: 3.1~3.26 (P97-100)
- 第 4 章 系统的稳定性分析: 4.1~4.13 (P130-131)
- 第 5 章 状态反馈控制器设计: 5.1~5.17 (P167-168)
- 第 6 章 状态观测器设计: 6.1~6.14 (P191-193)
- 第 7 章 线性二次型最优控制: 7.1~7.4 (P213)

第 1 章 状态空间模型

教材题	考点	777 同型可省	777 升级/必做
1.1~1.5	概念：状态空间 vs 传递函数、标准形、状态变量唯一性、D 项	基础 1.13~1.16、1.19、1.25~1.27	基础 1.17 必做（约当化+转移矩阵）
1.7 / 1.9~1.11 / 1.25	TF/微分方程→能控/能观/对角/模态标准形、串并联分解、状态变量图	基础 1.9、1.10、1.15、1.16、1.18；专题一 1.26、1.27	基础 1.5 必做（开环 TF→状态方程+结构图）；基础 1.12 建议做（微分方程→SS+能控能观判断）
1.8	机理建模（二阶水槽）	基础 1.6	基础 1.7 必做（RLC）；专题一 1.1、1.4 必做（RLC+机械）
1.12 / 1.15 / 1.17	SS→TF、传递函数矩阵	基础 1.19	基础 1.22、1.23 必做（组合系统→SS+TF 矩阵+实现）；专题一 1.9~1.11 必做（组合系统）
1.21 / 1.22 / 1.24	线性变换、等价模型、特征值不变性	基础 1.13、1.14	基础 1.25 必做（浙工大 2015 真题）
1.18~1.20	MATLAB 求实现/传递函数	只看思路即可	—
教材无	结构图→状态空间（浙工大必考）	—	基础 1.1、1.3 必做；专题一 1.6~1.8 必做

第 2 章 系统的运动分析

教材题	考点	777 同型可省	777 升级/必做
2.1~2.4 / 2.10~2.13	状态转移矩阵概念、性质、意义、判别	基础 2.2、2.3；专题一 1.16~1.18	基础 2.1 必做（浙工大 2019 真题）；基础 2.6 建议做（转移矩阵+响应+开环 TF 综合）
2.5 / 2.6 / 2.9 / 2.12	e^{At} 计算（6 矩阵）、逆矩阵、由自由运动反求 A	基础 2.3；专题一 1.16	—
2.7 / 2.8 / 2.15	齐次/非齐次求解（含阶跃输入）	基础 2.4、2.5；专题一 1.20	专题一 1.19 必做（渐近稳定+BIBO+响应综合）
2.14	结构图→SS+MATLAB 求闭环	看思路即可	基础 2.10 建议做（离散化+反馈极点配置）
2.16~2.20	离散化、离散求解、转移到原点	基础 2.9、2.11、2.12	专题一 1.28 必做（约当变换）；1.29~1.31 选做

第 3 章 能控性和能观性

教材题	考点	777 同型可省	777 升级/必做
3.1~3.10	能控性概念、判据、对角形判据、控制律构造	基础 3.3、3.4、3.6；专题二 2.2	基础 3.1、3.2 必做（含稳定性/参数）；基础 3.7 必做（秩+约当+PBH 三法）；基础 3.9 建议做（离散 T 范围）

教材题	考点	777 同型可省	777 升级/必做
3.11~3.17	能观性概念、约当形判定、能观标准形、对偶	基础 3.11~3.16；专题二 2.10、2.11	基础 3.5 必做（结构图综合）；基础 3.8 必做（四阶参数条件）
3.18~3.22	测量量与能观性、离散化能控能观、线性变换不变性	专题二 2.4（零极相消，选做）	基础 3.19、3.20 必做（能控/能观结构分解，教材未覆盖）；专题二 2.1、2.3 必做（串联系系统、结构图+TF 矩阵综合）
3.23~3.26	能观标准形步骤、零极相消对能控能观影响	基础 3.13~3.16	基础 3.18 必做（TF 矩阵按列分解+最小实现）；3.22、3.23 必做（最小实现、不完全实现验证）

第 4 章 系统的稳定性分析

教材题	考点	777 同型可省	777 升级/必做
4.1~4.3	稳定性概念：经典 vs 李雅普诺夫、渐近/大范围	基础 4.9、4.10（第二法同型）	基础 4.1~4.3 必做（第一法，教材习题未覆盖）
4.4~4.6	二次型正负定判别	基础 4.11、4.14	基础 4.13 必做（转移矩阵+稳定性综合）
4.7~4.10	李雅普诺夫定理物理意义、非线性系统、候选函数	基础 4.17~4.19；专题二 2.16~2.19	基础 4.6~4.8 必做（非线性第一法/线性化，教材习题未覆盖）
4.11~4.13	李雅普诺夫方程、时间常数估计、离散第二法	基础 4.15、4.16	基础 4.4、4.5 必做（离散第一法）；专题二 2.24 必做（离散第二法+响应计算）

第 5 章 状态反馈控制器设计

教材题	考点	777 同型可省	777 升级/必做
5.1~5.10	状态反馈结构图、能控能观性影响、优缺点、极点配置条件/K 确定	基础 5.1、5.2、5.4、5.5、5.10~5.13；专题三 3.1、3.2、3.4、3.7、3.9	基础 5.6 必做（浙工大 2018 真题）；5.7、5.8、5.9 建议做（阻尼比/响应反求 K）；专题三 3.3、3.6、3.8 必做（参数型、输出响应、三问综合）
5.11~5.15	极点配置计算（能控标准形、目标传递函数、输出反馈）	基础 5.2、5.11；专题三 3.2、3.9	基础 5.3 必做（能控分解+极点配置+解释）；5.14、5.15 建议做（TF+BIBO+极点配置综合）
5.16~5.17	极点配置对稳态影响、跟踪/倒立摆（含扰动）	—	基础 5.16、5.17、5.18 必做（镇定问题，教材习题未覆盖）
教材无	离散可镇定、BIBO、自控现控结合	—	专题二 2.6、2.7、2.20、2.29 必做（综合题）

第 6 章 状态观测器设计

教材题	考点	777 同型可省	777 升级/必做
6.1~6.5	观测器概念、结构图、增益 L 确定、观测器极点选取	基础 5.19~5.22；专题三 3.12、3.14	基础 5.23、5.24 必做（观测器+反馈两/三问综合）；专题三 3.13 必做（可控+反馈+可观+观测器）
6.6 / 6.10 / 6.11	全维/降维观测器计算（含 MATLAB）	基础 5.19~5.22、5.28、5.29；专题三 3.12	基础 5.30 必做（降维观测器方程+状态估计）；专题三 3.23 必做（降维+T 矩阵构造）
6.7 / 6.8 / 6.13	分离原理、全阶 vs 降阶、稳定性讨论	基础 5.33、5.34（降为选做）	基础 5.31、5.32 必做（基于观测器的反馈，分离原理）；专题三 3.15、3.17、3.20 必做（分离原理综合）
6.9 / 6.12 / 6.14	降阶设计、基于降阶观测器的反馈、调节器系统	专题三 3.19、3.21	基础 5.26 必做（多实现+观测器）；专题三 3.22 必做（特征值+传递函数综合）；3.24 必做（浙工大 2023 真题）

第 7 章 线性二次型最优控制（考点图标注：不考）

- **考点图明确写"不考 不考"**，俞立第 7 章课后题（7.1~7.4）整体跳过，不必准备；
- 若后续 828 真题出现 LQR 相关内容（概率极低），再回来补做 7.1、7.4 即可；
- 777 现控册无 LQR 题，本清单必做统计不受影响。

调整后的 777 现控必做清单（配合俞立教材）

- **基础（48 道，其中 9 道为"同型升级·建议做"，带 *）**：第 1 章 1.1、1.3、1.5、1.7、1.12*、1.17、1.22、1.23、1.25；第 2 章 2.1、2.6*、2.10*；第 3 章 3.1、3.2、3.5、3.7、3.8、3.9*、3.18、3.19、3.20、3.22、3.23；第 4 章 4.1~4.8、4.13；第 5 章 5.3、5.6、5.7*、5.8*、5.9*、5.14*、5.15*、5.16、5.17、5.18、5.23、5.24、5.26、5.30、5.31、5.32
- **专题一（12 道）**：1.1、1.4、1.6、1.7、1.8、1.9、1.10、1.11、1.13、1.15、1.19、1.28
- **专题二（13 道）**：2.1、2.3、2.6、2.7、2.12、2.13、2.14、2.20、2.24、2.26、2.27、2.28、2.29
- **专题三（10 道）**：3.3、3.6、3.8、3.13、3.15、3.17、3.20、3.22、3.23、3.24

合计必做 83 道（原 109，省 26 道）；另有约 30 道降为选做、约 20 道与教材同型直接省。若时间紧，先做不带 * 的 74 道 + 俞立教材题。

九、使用建议

1. **优先级排序**：现控必做（24/25 年占 40-50 分、每题 20 分综合大题）与自控必做并列第一，然后是选做题。
2. **先教材后 777**：自控部分先做王万良 3/5/6/7/8 章课后题（你拍的《习题与应用题》），现控部分先做俞立《现代控制理论》第 1~6 章课后题（115 题，第 7 章 LQR 不考），再做 777 必做题；同型题按第七、八节两档处理——难度相当的可省，**难度升级的至少挑 1-2 道**。
3. **时间分配参考**：教材题做完后，777 必做约 165 题（基础 55 + 强化 27 + 现控 83）；若把"难度升级·建议做"（自控 48 + 现控 9）也纳入，合计约 222 题，按每题 20-40 分钟估算约 75-150 小时。时间紧就只做必做 165 题，优先现控（83 题）+ 俞立教材第 1/5/6 章（现控大题的出处）。
4. **LQR 无需准备**：考点图明确标注"线性二次型最优控制不考"，俞立第 7 章课后题可跳过，不必再找补充材料。

5. **真题收尾**：777 刷完必做后，回归 828 真题模拟。注意题型：18 年后固定 9 大题（约 6 自控 + 3 现控），25/26 年为 8 大题（6 自控 + 2 现控）；禁带计算器，平时练手算；26 年偏难、会用到冷门公式（如非线性中的欧拉公式）。**每年必出题型**：框图等效变换求传函、稳态误差含扰动、奈氏判据（含右半平面极点/串积分）、Bode 反求传函+相角裕度、离散脉冲传函+K 稳定范围、非线性描述函数自振、现控综合（建状态空间→能控能观→极点配置+观测器）。具体对应 777 题号见第十节。

十、真题题型分析（2024/2025 回忆版）

依据：你提供的《控制真题》扫描件（2024 年 + 2025 年，均为回忆版）。以下整理每题考点，并标注与 777 必做清单的对应关系。

2025 年（8 个大题，共 150 分；自控 110 + 现控 40）

题号	分值	考点	对应 777 必做
一	15	框图等效变换：分别求 $H(s)$ 、 $G(s)$ （变换到两个不同位置）	基础 2.17、2.19、2.21、2.22
二	15	稳态误差：单位阶跃/斜坡输入；扰动 $n(t)=0.1\sin 10t$ 、 $0.1\cdot 1(t)$ 的 $ e_{ss} $ 约束反求 k_1 范围	基础 3.15、3.26、3.31（含扰动）
三	20	开环奈氏曲线绘制 + 奈氏判据判稳（ $G=10/[s(0.2s+1)(s-1)]$ ，右半平面有极点，非最小相位）	基础 5.12、5.17；强化 5.7、5.9
四	20	由 Bode 图反求校正前 $G_0(s)$ 与校正装置 $G_c(s)$ ；求校正后相角裕度 γ ；判断校正类型及特点影响	基础 5.23、5.35；强化 5.22、5.24
五	20	离散：闭环脉冲传递函数； $G_1=(1-e^{-Ts})/s$ 、 $G_2=2k/(s+2)$ 、 $H=(s+2)/k$ 求稳定时 k 范围	基础 7.8~7.13、7.14~7.20；强化 7.10~7.12、7.14、7.15
六	20	非线性： $N(A)=(\sqrt{2}/2)(1-j)/A$ ——画负倒特性与 $G(j\omega)$ 图、判自振、 $k=30$ 求振幅 A 与 ω 、求输出端振幅 A_c	基础 8.15、8.17、8.20、8.24；强化 8.13、8.16、8.19
七	20	现控综合： $A=[[0,1],[-2,-3]]$ 、 $B=[0;1]$ 、 $C=[-1\ 1]$ ——求传函、状态转移矩阵 $\Phi(t)$ 、阶跃输入下 $x(t)$ 、Lyapunov 第二法判断渐近稳定	基础 1.19、1.23、2.1、4.13；俞立第 1/2/4 章
八	20	现控综合：串联 $S_1=1/(s+1)$ 、 $S_2=2/s$ 建状态空间 → 能控能观 → 极点配置 $(-2,-5)$ 求 K → 全维观测器 $(-1\pm j)$	基础 5.6、5.31、5.32；专题三 3.13、3.15、3.20、3.24

2024 年（9 个大题，共 150 分；自控 100 + 现控 50）

题号	分值	考点
一	10	结构图求传递函数（含 RC 网络参数），说明网络串联关系
二	15	参数 τ 对稳定性影响（5）+ 阶跃响应动态性能影响（5）+ 斜坡稳态误差（5）
三	15	由开环幅相曲线判闭环稳定（5）；再串入 $1/s$ 画新曲线并判稳（10）
四	20	最小相位系统由开环对数幅频（Bode）反求 $G(s)$ （15）+ 判稳（5）

题号	分值	考点
五	20	采样系统（ZOH）：开环脉冲传递函数、 $T=0.5$ 时闭环稳定 k 范围、输入稳态误差
六	20	非线性：指定输出自振幅度=0.1、角频率=10，反求参数 T 、 K
七	20	现控：由状态响应反求参数、求 A 矩阵与状态转移矩阵 e^{At} 、单位阶跃零状态响应
八	10	现控：李雅普诺夫方法分析稳定性 + 能控性能观性
九	20	现控：由结构图写状态空间（6）+ 全维观测器两极点 -5（4）+ 基于观测器的输出反馈使闭环特征多项式 $s^2+10s+50$ （10）

规律总结

- 1. **每年必出的自控六块**：框图/等效变换求传函（10-15 分）、时域稳态误差含扰动（15 分）、频率法奈氏判据（15-20 分，含右半平面极点或串积分）、Bode 反求传函+相角裕度（15-20 分）、离散脉冲传函+稳定 K 范围（20 分）、非线性描述函数自振（20 分）。
- 2. **校正定位**：2025 年不单独出题，融入 Bode 题第 (3) 问（判断校正类型、特点、对系统影响）——印证"不考计算、考概念"；但 Bode 反求传函和相角裕度计算本身要熟练。
- 3. **现控实际分值**：2024 年 50 分、2025 年 40 分（2-3 道大题），未达大纲名义 50%，但每题 20 分且都是综合大题，性价比仍最高。
- 4. **2025 新动向**：8 题取代 9 题；奈氏题给含右半平面极点对象（非最小相位）；非线性给复数 $N(A)$ 并求输出端振幅（26 年"欧拉公式"属同类）；大题中穿插概念（超前校正、Bode）。
- 5. **现控大题范式（24/25 一致）**：由传函/框图/微分方程建状态空间 → 求传函/转移矩阵/响应 → 能控能观 → 极点配置 K → 全维观测器 L →（有时）基于观测器的输出反馈。777 基础 5.31、5.32 + 专题三 3.13、3.15、3.17、3.20、3.22、3.24 正好覆盖，务必整题动笔。